CivilSuite — Kullanım kılavuzu

Formüller, kabuller, sınırlar ve kaynaklar · Sürüm 1.0 (build 8) · Türkçe

1. Başlarken

CivilSuite, şantiye mühendisliği için yedi aracı bir araya getirir: beton karışım tasarımı, çatlak teşhisi, dayanım kazanımı, donatı kütlesi, beton hacimleri, harç ve şantiye raporları. Her modül girdileri, sonuçları, hesap adımlarını, kontrolleri ve uyarıları gösterir ve bir PDF raporu oluşturur.

- **Erişim.** Donatı modülü ücretsizdir. Diğer modüller ve .civilsuite dosya paylaşımı Premium erişim gerektirir: aylık veya yıllık abonelik (yeni aboneler için 3 günlük ücretsiz deneme) ya da tek seferlik ömür boyu satın alma. Ayarlar › Premium erişimini yönet bölümünden yönetilir; “Satın Alınanları Geri Yükle” satın almayı yeni bir cihaza aktarır.
- **Birimler.** Ayarlar › Birimler: SI veya US customary. Hesaplar her zaman SI’da yapılır; yalnızca giriş ve gösterim değişir. ABD birimlerinde yalnızca ACI ve ASTM yöntemleri kullanılabilir (Eurocode/EN yöntemleri gri görünür ve okunabilir kalır). Donatı her zaman metrik kalır.
- **Diller.** Uygulama dili (Ayarlar › Dil, bir sonraki açılışta uygulanır), PDF rapor dili (Ayarlar) ve yardım dili (bu sayfanın üstündeki menü) ayrı ayrı ayarlanır. Yardım 14 dilde mevcuttur; PDF düğmesi kılavuzu görüntülenen dilde paylaşır.
- **Kaydetme.** Her modülün altındaki çubuk hesabı bir başlıkla kaydeder. Kayıtlı hesaplar, içe aktarma ve yardım ana ekrandaki tepsi simgesiyle açılır. Eski bir sürümle kaydedilmiş hesapları, sonuçlarını yeniden kullanmadan önce yeniden hesaplayın.
- **iCloud.** Ayarlar › Yedekleme: hesaplar ve raporlar kendi iCloud Drive’ınızda tutularak tüm cihazlarınızda kullanılabilir. Bir silme işlemi diğer cihazlara da yansır. iCloud hesabı değişirse yalnızca geçerli hesabın verileri gösterilir.
- **Paylaşım.** PDF raporları iOS paylaşım sayfasıyla gönderilir. Bir .civilsuite dosyası (Premium), seçilen hesapları ve raporları fotoğraflarıyla birlikte taşır; GPS konumları varsayılan olarak kaldırılır; bütünlük bir SHA-256 sağlama toplamıyla denetlenir. Beyan edilen yazar bir imza değildir.
- **Veri güvenliği.** Kayıtlı bir hesap okunamaz hâle gelirse diğerlerini engellemeden atlanır ve özgün dosyanın bir kopyası uygulamanın özel alanında karantinada tutulur. Her kayıttan önce sağlam bir yedek alınır; tüm dosya okunamazsa geri yükleme için kullanılır. .civilsuite içe aktarımı 150 MB (açılmış hâli 200 MB) ile sınırlıdır ve kullanılabilir bellek yetersizse reddedilir.

ÖNEMLİ

Her sonuç bir karar desteğidir. Geçerli standartların ve ulusal eklerinin, deneylerin ya da tasarım ve güvenlik kararlarından sorumlu olmaya devam eden yetkin bir mühendisin kontrolünün yerini tutmaz.

2. Beton karışım tasarımı

İki yöntem vardır: Eurocode (Bolomey–Dreux bağıntısıyla EN 206) ve ACI (ACI 318 sınırlarıyla ACI 211.1). İkisi de 1 m³ beton için mutlak hacim yöntemini kullanır. Sonuç, üretimden önce deneme karışımları ve numunelerle (EN 12390 / ASTM C39) doğrulanması gereken teorik bir başlangıç karışımıdır.

Eurocode / EN 206 yöntemi

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, Tablo 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8\ ;\ 1{,}48 \cdot \sigma) \quad \text{(seçenek)}$$

Hedef ortalama dayanım, karakteristik silindir dayanımı f_{ck}'dan (12–60 MPa) bulunur. İstatistiksel seçenek üretiminizin standart sapması σ'yı kullanır; bu bir başlangıç kabulüdür, uygunluk kanıtı değildir.

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (Ç/S - 0{,}5) \ \Rightarrow\ S/Ç = 1 \,/\, [\, f_{cm} \,/\, (G \cdot f_{ce}) + 0{,}5\,]$$

G agrega katsayısıdır (Dreux, Tablo VII: agreganın kalitesine ve boyutuna göre 0,35–0,65; varsayılan 0,50), f_{ce} ise çimentonun gerçek 28 günlük dayanımıdır (EN 196-1). G 0,35–0,65 dışında olduğunda uygulama uyarır. Dreux'nün özgün yönteminde su, kuru agregaya göre toplam sudur; uygulama formülü efektif suya (EN 206) uygular, bu nedenle G aynı kabulle deneme karışımlarında kalibre edilmelidir. C50/60'ın üzerinde deneylerden elde edilmiş bir su/bağlayıcı oranı gerekir.

Birden fazla çevresel etki sınıfı birleştirilebilir. En düşük azami s/ç, en yüksek asgari dayanım sınıfı ve en yüksek asgari bağlayıcı miktarı esas alınır. Değerler EN 206 Ek F'nin önerdiği değerlerdir (bilgi amaçlı, normal ağırlıklı beton, 50 yıllık hizmet ömrü); ulusal ek önceliklidir (TS 13515, NF EN 206/CN, BS 8500-1…). Mineral katkılar (uçucu kül, cüruf…) EN modunda doğrulanmış k değeri olmadan reddedilir.

EN 206 Tablo F.1 — önerilen sınır değerler

Sınıf	azami s/ç	asgari dayanım sınıfı	asgari bağlayıcı (kg/m³)	hava
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0,65	C20/25	260	—
XC2	0,60	C25/30	280	—
XC3	0,55	C30/37	280	—
XC4	0,50	C30/37	300	—
XS1	0,50	C30/37	300	—
XS2	0,45	C35/45	320	—
XS3	0,45	C35/45	340	—
XD1	0,55	C30/37	300	—
XD2	0,55	C30/37	300	—
XD3	0,45	C35/45	320	—
XF1	0,55	C30/37	300	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,50	C30/37	320	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XA1	0,55	C30/37	300	—
XA2	0,50	C30/37	320	—
XA3	0,45	C35/45	360	—

Sınır değerler: Fransız Ulusal Eki (NF)

“Sınır değerler” ayarı: CEN önerilen değerleri (EN 206, Ek F) veya **Fransız Ulusal Eki**. Yalnızca Fransız eki entegredir: değerleri açık kaynaklardan doğrulanabilmiştir (Nisan 2004 tarihli NF EN 206-1, Çizelge NA.F.1 ve §NA.4.1 eşdeğerlikleri: XC2 = XC1; XC3, XC4 ve XD1 = XF1; XS1 = XS2). İngiliz eki (BS 8500-1), tüm çizelgelerine doğrulanabilir erişim olmadığından entegre değildir. NF EN 206/CN (2014) ve NF EN 206+A2/CN (2022) baskıları bazı değerleri değiştirebilir (ör. XA3'te en az bağlayıcı): yürürlükteki nüshanızdan kontrol edin. Katkılar (k değeri), çimento türleri ve FD P 18-011 ile ilgili Fransız kuralları modellenmemiştir.

NF EN 206-1 (2004) Çizelge NA.F.1 — Fransız sınır değerleri

Sınıf	azami s/ç	asgari dayanım sınıfı	asgari bağlayıcı (kg/m³)	hava
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0,65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0,60	C25/30	280	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,55	C25/30	315	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0,55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0,50	C35/45	350	—
XA3	0,45	C40/50	385	—

EN 206 su ihtiyacı için yöntem vermez: başlangıç efektif suyu, çökmeye ve agreganın nominal en büyük tane boyutuna göre ACI 211.1 Tablo A1.5.3.3'ten alınır (25–50, 75–100 ve 150–175 mm aralıklarında sabit, aralar enterpole edilir). Sertifikalı nominal boyutu girin; aksi halde iri agrega eğrisinin D90 değeri kullanılır ve işaretlenir. Deneme karışımında ölçülen su tablo değerinin yerine geçebilir.

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

Agrega oranları: karışımın Bolomey referans eğrisine en küçük kareler yöntemiyle otomatik uydurulması (A 0–30; A = 0 Fuller'ı verir), en fazla 8 agrega, ya da elle girilen yüzdeler. Eğrilerde farklı elekler ve 0'dan 100 %'e artan kümülatif geçen değerleri olmalıdır.

Dreux referans eğrisi ve su kabulü

"Referans eğrisi" ayarı: Bolomey (varsayılan) veya Dreux'nün OAB kırık çizgisi (Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2,64). O, 0,08 mm'de %0'da; B, D'de %100'dedir; çizgi granülometri grafiğinin logaritmik ekseninde doğrudur. K aşağıdaki Çizelge IX'dan, K_s ilk kumun incelik modülünden (Dreux'nün kullandığı 0,16–5 mm AFNOR elekleri) gelir; K_p (+5 ile +10) pompalanabilir beton içindir. Özgün yöntemde olduğu gibi elde edilen oranlar agreganın mutlak hacimleridir; Bolomey ile kütle oranlarıdır.

$$X = D/2 \ (D \le 20\ \text{mm}) \ ; \ X = \sqrt{(5 \cdot D)} \ (D > 20\ \text{mm})$$

$$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p \ (+ (D - 25)/5 \ \text{ise} \ D > 50\ \text{mm}) \ ; \ K_s = 6 \cdot M_f - 15 \ ; \ M_f = \Sigma\, R(0{,}16 \ldots 5\ \text{mm}) / 100$$

$$P(d) = Y \cdot \ln(d/0{,}08) / \ln(X/0{,}08) \ (0{,}08 \le d \le X) \ ; \ P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X) \ (X \le d \le D)$$

Dreux, Çizelge IX — K katsayısı

Çimento dozajı (kg/m³)	Vibrasyon zayıf · yuvarlak	Vibrasyon zayıf · kırma	Vibrasyon normal · yuvarlak	Vibrasyon normal · kırma	Vibrasyon güçlü · yuvarlak	Vibrasyon güçlü · kırma
400 + akışkanlaştırıcı	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

“Su kabulü (Bolomey)” ayarı: varsayılan olarak Bolomey bağıntısı etkin suya uygulanır (EN 206). “Kuru agrega üzerinden toplam su (Dreux)” seçildiğinde Ç/S toplam suya, yani etkin su artı kuru agreganın emdiği suya uygulanır; agrega hacmi de çimentoya bağlı olduğundan çimento dozajı tam olarak çözülür. Dayanıklılık sınırları (en büyük s/ç, en az bağlayıcı) yine etkin su ile kontrol edilir. G'yi aynı kabulle deneme karışımlarında ayarlayın.

$$W_{tot} = W + \Sigma\, M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) \ ; \ C = (Ç/S) \cdot W_{tot}$$

$$\alpha = \Sigma\, m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) \ ; \ V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$$

$$C = (Ç/S) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) / [\ 1 + (Ç/S) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c\ ] \ ; \ (S/Ç)_{eff} = W / C$$

$$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air \ \ (L/m^3)$$

$$M_{SSD} = V_{agg} / [\ 1000 \cdot \Sigma\, (w_i / \rho_i)\ ]$$

$$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$$

$$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$$

$$W_{add} = W - \Sigma\, (M_{batch} - M_{SSD})$$

Tane yoğunlukları doygun yüzey kuru (SSD) durumdadır; su emme ve nem kuru kütlenin %’si olarak verilir. Negatif eklenecek su (fazla ıslak agrega) karışımı geçersiz kılar. Katkı

maddelerinin suyu ve yıkama suyu ayrıca hesaba katılmalıdır.

SAYISAL ÖRNEK

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · çökme 100 mm · D = 16 mm (sütun 19 mm) · G = 0,50 · f_{ce} = 42,5 MPa

f_{cm} = 38 MPa ; Ç/S = 2,288 ; S/Ç = 0,437 ; W = 205 L ; air = 2 % ; C = 469 kg

kum 57 % / çakıl 43 % ; M_{SSD} = 953 + 719 kg ; W_{add} = 185 L ; ρ = 2347 kg/m³

ACI 211.1 / ACI 318 yöntemi

$f'_c < 21$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 7{,}0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 8{,}3$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = 1{,}10\, f'_c + 5{,}0$

$f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, f'_c + 2{,}33\, s - 3{,}5 \,)$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, 0{,}90\, f'_c + 2{,}33\, s \,)$

$s = k \cdot s_n$; k = 1,16 (n = 15) · 1,08 (20) · 1,03 (25) · 1,00 (≥ 30), doğrusal enterpolasyon

Gerekli ortalama dayanım f'_{cr}, ACI 301-16 §4.2.3.3'e göre (ACI 318-19 §26.4.3.1(b) atfı). Standart sapma yalnızca en az 15 belgelenmiş deneyle kullanılır; Çizelge 4.2.3.3.a'daki düzeltme katsayısı k, 15 ile 30 deney arasında doğrusal enterpole edilir. US birimlerinde özgün psi değerleri kullanılır: 3000 psi altında +1000 psi, 5000 psi'ye kadar +1200 psi, üzerinde 1,10 f'_c + 700 psi ve s'li formülde −500 psi.

s/ç oranı ACI 211.1 Tablo A1.5.3.4(a)'dan alınır (hava sürüklenmemiş 15–40 MPa, hava sürüklenmiş 15–35 MPa); ardından seçilen tüm sınıflar için ACI 318-19 Tablo 19.3.2.1 sınırlarıyla birlikte en küçük değer esas alınır. F1–F3 donma sınıfları sürüklenmiş hava gerektirir (ACI 318-19 Tablo 19.3.3.1). S3 sınıfı modellenmemiştir ve reddedilir.

ACI 318-19 Tablo 19.3.2.1 — çevresel etki sınıfına göre gereklilikler

Sınıf	azami s/b	asgari f′c, MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0,55	24 (3500)
F2	0,45	31 (4500)
F3	0,40	35 (5000)
S1	0,50	28 (4000)
S2	0,45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0,50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0,40	35 (5000)

ACI 318-19 Tablo 19.3.3.1 — hedef toplam hava içeriği (%)

nominal en büyük tane (mm)	F1	F2 · F3
9,5	6,0	7,5
12,5	5,5	7,0
19	5,0	6,0
25	4,5	6,0
37,5	4,5	5,5
50	4,0	5,0
75	3,5	4,5

$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded}$; $M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$

$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$

İri agrega: ACI 211.1 Tablo A1.5.3.6'dan kuru sıkıştırılmış hacim b/b_0 (kumun incelik modülü 2,40–3,00, ASTM C125). Kum: kalan mutlak hacim. Yalnızca ilk kum ve ilk iri agrega kullanılır.

- ACI dayanım tablosunun dışında deneme karışımlarından bir su/bağlayıcı oranı gerekir. Tablonun varsayımlarından fazla havada (sürükleyicisiz %2, sürükleyicili %6) hesap reddedilir; ancak "Fazla hava için f′cr'yi düzelt" seçeneği etkinse reddedilmez (bkz. ACI seçenekleri).

- ACI modunda mineral katkılar, deneme karışımlarıyla doğrulanmış bir su/bağlayıcı oranı gerektirir.
- Çimento türleri, klorürler, sülfatlar, alkali-agrega reaksiyonu, pas payı ve donatı aralıkları ayrıca kontrol edilmelidir.
- Sağlanmayan bir dayanıklılık kontrolü sonucu geçersiz kılar; dışa aktarmadan önce uyarıları okuyun.
- Belirtilen baskılar (ACI 211.1-91, EN 206:2013) yerleşik tabloların baskılarıdır; sözleşmede geçerli baskıları kontrol edin.

ACI seçenekleri

Fazla hava. "Fazla hava için f'cr'yi düzelt" seçeneği reddin yerine eşdeğer bir dayanım koyar (aşağıdaki formül); %1 hava başına yaklaşık %5 dayanım kaybı ampirik kuralı (ACI SSS) kullanılır, değiştirilebilir. ACI 211.1 tablosunun kapsamı dışındadır ve deneylerle ayarlanmalıdır; %50'nin üzerindeki düzeltmede hesap reddedilir. **Donatısız beton (F3).** ACI 318-19 Çizelge 19.3.2.1 not [3]: 0,40 ve 35 MPa yerine s/bağ ≤ 0,45 ve $f'_c \geq 31$ MPa (4500 psi). **Deniz suyu (S1).** Not [5]: s/bağ ≤ 0,40 ise $C_3A \leq$ %10 olan portland çimentosuna izin verilir; C_3A içeriği belgelenmelidir.

> $f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; $a_0 = 2$ % (sürükleyicisiz) · 6 % (sürükleyicili) ; $c = 5{,}0$ %/% (varsayılan)

3. Dayanım kazanımı ve olgunluk

J yaşındaki ortalama basınç dayanımını, eşdeğer yaş ile sıcaklığa göre düzeltilmiş ve varsa deney sonuçlarıyla kalibre edilmiş bir model eğrisinden tahmin eder.

> $f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28}$; $\beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$
> $s = 0{,}20$ (R) · 0,25 (N) · 0,38 (S)

> $f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t)$; $a = 4{,}0$; $\beta = 0{,}85$

EN 1992-1-1 (3.2): s çimento sınıfına bağlıdır (R: CEM 42,5 R, 52,5 N/R; N: CEM 32,5 R, 42,5 N; S: CEM 32,5 N); varsayılan $f_{cm,28} = f_{ck} + 8$ MPa. ACI 209R-92: tip I çimentolu, nemli kür edilmiş beton; f_{28} varsayılan olarak üretim verisi olmadan ACI 301'in f'_{cr} değeridir.

> Nurse–Saul : $t_e = \int \max(T - T_0\ ;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$
> Arrhenius : $t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273{,}15 + T) - 1/(273{,}15 + T_r)\ )\ ]\ dt$
> EN 1992-1-1 (B.10) : $t_T = \int \exp[\ 13{,}65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$

Referans sıcaklık T_r'deki eşdeğer yaş (ASTM C1074): varsayılan 20 °C (EN), 23 °C (ACI), Nurse–Saul ve Arrhenius için değiştirilebilir; B.10 20 °C'de kalır. Varsayılanlar: E_a = 41,5 kJ/mol, T_0 = 0

°C, R = 8,314 J/(mol·K); gerçek karışım için belirlenmelidir. Sıcaklıklar ölçümler arasında doğrusal enterpole edilir; ilk ve son ölçüm uzatılır. Örnek: 24 saatte 20'den 40 °C'ye doğrusal artış t_e = 1,830 gün verir (Arrhenius, T_r = 20 °C).

$$f_{28} = \Sigma\,(f_j \cdot r_j) \,/\, \Sigma\, r_j^2$$

Deneylerle kalibrasyon: ölçek f_{28} en küçük kareler yöntemiyle, en az iki farklı yaş varsa biçim parametresi (s veya a) ızgara taramasıyla uydurulur. Her numunenin kendi eşdeğer yaşı vardır (varsayılan olarak referans sıcaklıktaki gerçek yaşı): şantiyenin sıcaklık geçmişi laboratuvar numunelerine asla uygulanmaz. Tek bir yaşla yalnızca ölçek uydurulur.

Sonuçlar: J'deki eşdeğer yaş ve dayanım (önsel ve kalibre eğriler), 1–90 gün tablosu ve gerekli bir dayanıma ulaşmak için gereken eşdeğer yaş (365 güne kadar arama).

ÖNEMLİ

Ortalama dayanımın gösterge niteliğinde tahminidir: kalıp alma, kaldırma veya yüklemeye izin vermez. Uygunluk projede belirtilen yaşta değerlendirilir (EN 206 / ACI 318). Üç gün veya daha erken yaşlarda güvenilir bir değer deney gerektirir.

4. Donatı, hasır ve bindirmeler

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4 \;\; (\text{kg/m} \,;\, d\ [\text{m}]) \;\; \rightarrow \;\; \text{Ø12} : 0{,}888\ \text{kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y) \;\; (\text{kg/m}^2 \,;\, s\ [\text{m}])$$

Nominal çaplar: EN 10080 / BS 4449 (Ø6–Ø50), ABNT NBR 7480 (Ø5–Ø40) ve ASTM A615 (#3–#18). Kütleler geometriktir (ρ = 7850 kg/m³) ve tablolaştırılmış nominal kütlelerden biraz farklı olabilir; hasır kütlesi kenar telleri, fire ve bindirmeler hariç alan ortalamasıdır. BS 8666:2020 biçim kodları örnek amaçlı çizilir: kesim boyu ve en küçük bükme yarıçapı hesaplanmaz.

Kaynaklı hasırların bindirmesi — EN 1992-1-1 §8.7.5

Ana teller (yalnızca nervürlü teller):

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C \;(3.16) \;;\; f_{bd} = 2{,}25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} \;(8.2)$$

$$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd}) \;(8.3)$$

$$l_0 = \alpha_1\, \alpha_2\, \alpha_3\, \alpha_5\, \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min} \;(8.10)$$

$$l_{0,min} > \max(\, 0{,}3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \,;\, 15\,\varphi \,;\, 200\ \text{mm}\,) \;(8.11)$$

$$\alpha_2 = 1 - 0{,}15\,(c_d - \varphi)/\varphi \in [0{,}7\,;\,1] \;;\; \alpha_5 = 1 - 0{,}04\,p \in [0{,}7\,;\,1] \;;\; \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0{,}7$$

$$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1{,}0\,;\,1{,}5]$$

Önerilen değerler γ_C = 1,5, γ_S = 1,15, α_{ct} = 1,0 (ulusal ek önceliklidir); $f_{ctk,0,05}$ Tablo 3.1'den, C60/75 ile sınırlı (§8.4.2(2)); varsayılan $\sigma_{sd} = f_{yd}$ (güvenli tarafta); α_3 = 1; çift teller: $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ ve α_2 = 1. Bindirilen çubuklar arasındaki net mesafe min(4φ; 50 mm)'yi aşarsa boya eklenir.

Bindirilebilir oran: katmanlı hasırlarda $(A_s/s)_{prov} \le 1200$ mm²/m ise 100 %, değilse 60 %, ekler 1,3 l_0 kaydırılır; iç içe hasırlarda tek katmanda 100 %, çok katmanda 50 %. Uygulanan boy bir üst milimetreye yuvarlanır ve $l_{0,min}$'i kesin olarak aşar. Dağıtma telleri (Tablo 8.4): bindirme iki ana teli kapsamalıdır; uygulama ilk telin kaçıklığı e'yi ve telin tam genişliğini ekler.

EN 1992-1-1 Tablo 8.4 — dağıtma tellerinin bindirmesi

dağıtma teli Ø (mm)	asgari bindirme (mm)	bindirmedeki asgari aralık sayısı
$\varphi \le 6$	150	1
$6 < \varphi \le 8{,}5$	250	2
$8{,}5 < \varphi \le 12$	350	2

SAYISAL ÖRNEK

Ø6 / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1,15 · γ_C = 1,5

f_{bd} = 3,00 MPa ; $l_{b,rqd}$ = 217,4 mm ; l_0 = 0,7 × 1,5 × 217,4 = 228,3 mm → **229 mm** ; 1,3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec}$ = max(150 ; 0 + 1 × 150 + 6) = **156 mm**

ÖNEMLİ

Bu, tam bir taşıma/kullanılabilirlik sınır durumu kesit kontrolü değildir. Çizimde kontrol edin (komşu bindirmeler arası net mesafe ≥ max(2φ; 20 mm), boyuna kaçıklık ≥ 0,3 l_0); gerçekte bulunan çubukları ve ulusal eki de kontrol edin. ACI 318 bindirme kuralı uygulamada yoktur.

5. Beton hacimleri

Kablo kanalı bloğu (duct bank), menhol (manhole) ve U kanal (U-ditch): fire, pah, fazla kalınlık ve kabarma hariç teorik geometrik hacimler.

$$B = c_l + c_r + n\cdot Ø + (n-1)\cdot e_h \; ; \; H = c_t + c_b + m\cdot Ø + (m-1)\cdot e_v$$

$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext}\cdot e_{base} + (A_{ext}\cdot H - A_{int}\cdot H_{int} - A_{ext}\cdot e_{base} - A_{ext}\cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening})\cdot e_{top} - \Sigma\, V_{openings}$$

$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2\cdot j \; ; \; z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

Menhol: taban plağı, duvarlar ve açıklıklı kapak plağı; duvar boşlukları ile giriş ve çıkış borusu geçişleri düşülür. Kotlar: iç taban = üst kot − H + taban kalınlığı; IL = boru akış kotu. Duvarın serbest yüksekliğinden yüksek veya plaktan büyük bir boşluk reddedilir. Koordinat olmadan boşluklar arası çakışma ve kenar mesafeleri kontrol edilmez; dairesel duvarda alan × kalınlık bir yaklaşımdır.

$$S = (B_i + 2e) \cdot (H_i + e_b) - B_i \cdot H_i \; ; \; V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ \text{kN/m}^3,\ 10\text{–}40) \; ; \; m = 1000 \cdot W / 9{,}81\ \text{kg}$$

$$0{,}200\ \text{m}^3 \rightarrow 5{,}00\ \text{kN} \rightarrow 509{,}7\ \text{kg}$$

Normal ağırlıklı betonarme için γ = 25 kN/m³ ile öz ağırlık (EN 1991-1-1, Tablo A.1), 10–40 kN/m³ arasında değiştirilebilir; SI ve ABD birimlerinde aynı fiziksel değer kullanılır. Teorik kütle bir kaldırma çalışmasının yerini tutmaz (aparatlar, toleranslar, su, dinamik etkiler).

6. Harç

ASTM C270 çimento–kireç türleri (hacimce oranlar) veya serbest çimento–kum karışımı. Kum: bağlayıcı hacimleri toplamının 2,25 ile 3 katı. Referans gevşek birim ağırlıklar: çimento 94 lb/ft³ (1506 kg/m³), sönmüş kireç 40 lb/ft³ (641 kg/m³), kuru kum 80 lb/ft³ (1280 kg/m³); verim mutlak yoğunluklardan bulunur.

ASTM C270 — oranlarla tanımlanan türler (çimento = 1)

Tür	sönmüş kireç (birim)	28 günlük asgari dayanım (özellik şartnamesi)
M	0,25	17,2 MPa (2500 psi)
S	0,25 < L ≤ 0,50	12,4 MPa (1800 psi)
N	0,50 < L ≤ 1,25	5,2 MPa (750 psi)
O	1,25 < L ≤ 2,50	2,4 MPa (350 psi)

$$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] / (1 - \text{air}) \; ; \; k = 1 / V$$

$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + \text{fire}/100)$$

SAYISAL ÖRNEK

1 : 0,5 : 4,5 · W/B = 0,9 · air 2 % → 333 kg çimento · 71 kg kireç · 1273 kg kum · 363 L su / m³

ÖNEMLİ

Su/bağlayıcı oranı kıvama göre ayarlanacak bir başlangıç değeridir. Miktarlar kuru kum içindir: dozajdan önce nemi, su emmeyi ve kabarmayı ölçün. Oranlarla tanımlanan tür, özelliklerle tanımlanan dayanımı kanıtlamaz; bir EN 998-2 sınıfı (M1 … M20) deneylerle gösterilmelidir (EN 1015-11).

7. Çatlak teşhisi

Çatlağı, aynı düzlemde bir ölçekle karşıdan fotoğraflayın: kenarı bilinen bir QR kod veya bir referans uzunluk. Çatlağın üzerinden, sağlam betondan sağlam betona bir kesit çizin.

$w = FWHM_{px} \cdot$ ölçek (mm/px) ; ölçek = QR kenarı (mm) / ortalama QR kenarı (px)

açısı kadar eğik kesit θ : $w_{meas} \approx w / \cos\theta$

Genişlik = yoğunluk profilindeki koyu çukurun yarı derinlikteki genişliği (FWHM), ±1 piksel. Dahili güvenilirlik eşikleri: 3 piksel ve 15 % kontrast. QR kenarları 5 %'ten fazla farklıysa kamera dik değildir. Ölçüm optiktir (ışık, doku, gölgeler); çatlak ölçer referans olmaya devam eder.

Kesit çizgisinin eğikliği: çatlağın yerel yönelimi yapı tensörüyle (yoğunluk çukuru çevresindeki Sobel gradyanları) kestirilir. Normale θ açısıyla eğik bir kesit boyunca okunan genişlik w/cos θ'dır; uygulama bunu 60°'ye kadar cos θ ile düzeltir ve açıyı gösterir. 60°'nin üzerinde ölçüm reddedilir (kesiti yeniden çizin); yönelim belirsizse (tutarlılık < 0,5) genişlik düzeltilmez. Bu eşikler uygulamaya özgüdür, normatif değildir.

$w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$

n : baskın özvektörü: $J = \Sigma [\, g_x^2 \,,\, g_x g_y \,;\, g_x g_y \,,\, g_y^2 \,]$; tutarlılık $= (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0{,}5$

EN 1992-1-1 Tablo 7.1N — w_{max} (mm)

Etki sınıfı	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,4
XC2, XC3, XC4	0,3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0,3
XD3	—

"Sınır değerler" ayarı (Eurocode): önerilen değerler (Çizelge 7.1N) veya **Fransız Ulusal Eki** NF EN 1992-1-1/NA, Çizelge 7.1NF (betonarme ve aderanssız öngerme, yarı kalıcı kombinasyon). Çizelgenin 2. ve 3. notları: X0/XC1'de ve A–D kategorisindeki binalar için XC2–XC4'te çatlak kontrolü yapısal kurallarla sağlanmış sayılır; XA sınıfları sözleşme belgelerine tabidir. İngiliz eki entegre değildir.

NF EN 1992-1-1/NA Çizelge 7.1NF — w_{max} (mm), betonarme

Etki sınıfı	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,40
XC2, XC3, XC4	0,30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0,20

ACI 224R-01 Tablo 4.1 — makul çatlak genişlikleri

Maruziyet koşulu	Genişlik
Kuru hava veya koruyucu membran	0,41 mm · 0.016 in
Nem, nemli hava, zemin	0,30 mm · 0.012 in
Buz çözücü kimyasallar	0,18 mm · 0.007 in
Deniz suyu ve serpintisi, ıslanma-kuruma	0,15 mm · 0.006 in
Su tutucu yapılar (basınçsız borular hariç)	0,10 mm · 0.004 in

Sınıflandırma: sınırın altında; sınırın üstünde (izleyin veya onarın); sınırın iki katından fazla (dahili kural: bir yapı mühendisine danışın). Genişlik sınıflandırmadan önce asla yuvarlanmaz. EN değerleri (Tablo 7.1N, betonarme veya aderanssız öngerme, yarı kalıcı kombinasyon) önerilen değerlerdir; XD3 ve aderanslı öngerme sınıflandırma dışındadır. ACI 224R değerleri, işletme yükleri altında gösterge niteliğindeki “makul” genişliklerdir.

Olası nedenler bir olasılıkla değil, ACI 224.1R-07 ve Concrete Society TR22’ye göre bir uyumluluk puanıyla (desen 30, yaş 25, derinlik 10, eleman 10, gelişim 10, görsel bulgular 15 puan) sıralanır.

ÖNEMLİ

Gözlenen bir genişlik hesaplanmış bir w_k değildir ve küçük bir genişlik tek başına güvenliği kanıtlamaz. Diyagonal çatlaklar veya görünür sehim: gecikmeden bir yapı mühendisine danışın.

8. Şantiye raporları, hava durumu ve Heat Index

Rapor takvimi: bir günde birden fazla rapor olabilir (yer, disiplin, vardiya). Gündüz ve gece vardiyası saatleri Ayarlar’da belirlenir (varsayılan 06:30–17:30 ve ertesi gün 17:30–04:30) ve her raporda şantiyenin saat diliminde sabitlenir. Bir rapor faaliyetleri, miktarları, personeli, ekipmanı ve fotoğrafları (kamera veya fotoğraf arşivi, konum isteğe bağlı) içerir ve PDF olarak dışa aktarılır.

Hava durumu, şantiye konumu ve vardiya penceresi için (sınırları enterpole etmek üzere ±1 sa) Apple Weather’dan (WeatherKit) alınır; değerler elle de girilebilir. CivilSuite bu verilerden Heat Index’i (değiştirilmiş veri) NWS yöntemiyle hesaplar:

$$HI_s = 0{,}5 \cdot [\, T + 61 + 1{,}2\,(T - 68) + 0{,}094\,RH \,]\ ;\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42{,}379 + 2{,}04901523\,T + 10{,}14333127\,RH - 0{,}22475541\,T{\cdot}RH - 0{,}00683783\,T^2 - 0{,}05481717\,RH^2 + 0{,}00122874\,T^2{\cdot}RH + 0{,}00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0{,}00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%\ ,\ 80 \le T \le 112\ °F : HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|] / 17\}}$$

$$RH > 85\ \%\ ,\ 80 \le T \le 87\ °F : HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F / 50\ \% \rightarrow 69{,}5\ °F \cdot 90\ °F / 70\ \% \rightarrow 105{,}9\ °F \cdot 96\ °F / 65\ \% \rightarrow 121{,}0\ °F$$

NWS Heat Index kategorileri

Heat Index (°F)	Kategori
< 80	Aralık dışı
80–90	Dikkat
91–103	Büyük dikkat
104–124	Tehlike
≥ 125	Aşırı tehlike

$$HI_{mean} = \Sigma\ [\ (HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\ ]\ /\ \Sigma\ \Delta t_k$$

Vardiya istatistikleri: maksimum (enterpole edilmiş sınırlar dahil) ve tepe saati, kapsanan bölümlerde zamana göre ağırlıklı ortalama; 90 dakikadan uzun boşluklar ne entegre edilir ne de enterpole edilir. Kategoriler en yakın °F'ye yuvarlanmış değere göre okunur.

ÖNEMLİ

Gölgede ve hafif rüzgârda Heat Index, yalnızca bilgi amaçlı: tam güneş 15 °F'ye kadar ekleyebilir (NWS). Bir WBGT değildir ve iş durdurma eşiği değildir; şantiyenin sıcak stresi prosedürünü uygulayın.

9. Kaynaklar

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.

9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. Hakkında, gizlilik ve destek

CivilSuite kişisel veri toplamaz: hesaplar, raporlar ve fotoğraflar cihazınızda veya kendi iCloud’unuzda kalır; hava durumu sorgusu Apple’a yalnızca şantiye konumunu gönderir. Gizlilik politikası, kullanım koşulları ve destek: civilsuite.github.io/civilsuite.

Sorular, hatalar, öneriler: civilsuite.app@proton.me veya Ayarlar › Geri bildirim gönder.

Gereksinimler: iOS / iPadOS 18.0 veya üzeri. iOS 18–25'te adres arama Core Location coğrafi kodlayıcısını, iOS 26'dan itibaren MapKit'inkini kullanır.

CivilSuite — hesap yardımcı araçları; sonuçlar yürürlükteki standartlara göre sorumlu bir mühendis tarafından kontrol edilmelidir.